



INTRODUCCIÓN WINDOWS EN RED

Windows ofrece dos maneras principales de organizar computadoras en una red: grupo de trabajo y dominio. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo del entorno y las necesidades de la organización.

GRUPO DE TRABAJO

- **CARACTERÍSTICAS**

- No requiere un servidor dedicado.
- Cada computadora tiene su propia base de datos de usuarios y contraseñas.
- Los usuarios administran sus propias cuentas en cada equipo.
- No hay un control centralizado de seguridad o recursos compartidos.
- Adecuado para redes pequeñas (generalmente menos de 10 dispositivos).

- **VENTAJAS**

- **Fácil configuración:** No necesitas conocimientos avanzados para crear un grupo de trabajo.
- **Bajo costo:** No requiere un servidor dedicado ni licencias adicionales.
- **Flexible:** Las computadoras pueden pertenecer o salir del grupo de trabajo en cualquier momento.

- **DESVENTAJAS**

- **Administración descentralizada:** Cada computadora debe gestionarse de forma independiente.
- **Menor seguridad:** No hay un control unificado sobre usuarios y contraseñas.
- **Escalabilidad limitada:** A medida que la red crece, se vuelve difícil de administrar.

DOMINIO

- **CARACTERÍSTICAS**

- Requiere un servidor dedicado que actúe como Controlador de Dominio (DC).
- Los usuarios y contraseñas se administran de manera centralizada.
- Los administradores tienen control total sobre las políticas de seguridad y acceso a recursos.
- Adecuado para redes grandes (de decenas a miles de dispositivos).

- **VENTAJAS**

- **Administración centralizada:** Los administradores pueden gestionar usuarios, permisos y configuraciones desde el servidor.
- **Mayor seguridad:** El dominio permite aplicar políticas de seguridad avanzadas (por ejemplo, contraseñas complejas, cifrado de datos, etc.).
- **Escalabilidad:** Es adecuado para redes grandes con muchos usuarios y dispositivos.
- **Inicio de sesión único (SSO):** Los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier computadora del dominio con las mismas credenciales.



- **DESVENTAJAS**

- **Mayor costo:** Requiere un servidor dedicado y licencias de software adicionales (como Windows Server).
- **Configuración y mantenimiento complejos:** Se necesita personal técnico capacitado para administrar el dominio.
- **Dependencia del servidor:** Si el Controlador de Dominio falla, los usuarios podrían no poder iniciar sesión en la red.

Ejemplo Práctico: Cubre la siguiente tabla, teniendo en cuenta lo visto con anterioridad

Escenario	Recomendación
Oficina de 5 empleados	
Empresa de 100 empleados	
Red doméstica	
Red de una universidad	

Pasos para configurar un dominio en Windows Server 2022

1. Asignar un nombre de host válido al servidor:

- Ve a Configuración del sistema > Cambiar nombre del equipo.

2. Establecer una IP estática:

- Configura la dirección IP en Propiedades de Red.

3. Instalar el rol de Active Directory Domain Services (AD DS):

- Abre el Administrador del servidor y selecciona Agregar roles y características.
- Instala el rol AD DS.

4. Promocionar el servidor a controlador de dominio:

- En el Administrador del servidor, selecciona Promover este servidor a controlador de dominio.
- Crea un nuevo dominio o agrega uno existente.
- Define el nombre del dominio (por ejemplo, empresa.local).

Asegúrate de que el servidor DNS primario sea la dirección IP del controlador de dominio

5. Verificar la instalación:

- Inicia sesión en el servidor con las credenciales del dominio (Administrador@empresa.local).
- Abre Herramientas administrativas → Usuarios y equipos de Active Directory.
- Verifica que el dominio y el controlador de dominio están configurados correctamente.

6. Crear usuarios y Grupos en AD DS

- Abre Usuarios y equipos de Active Directory.
- Haz clic derecho en tu dominio (por ejemplo, empresa.local) y selecciona Nuevo → Usuario.
- Introduce la información del usuario y asigna una contraseña.
- Puedes crear grupos y añadir usuarios a ellos para gestionar los permisos de manera más eficiente.

7. Configurar Políticas de Grupo (GPO)

- Abre Herramientas administrativas → Administrador de políticas de grupo.
- Haz clic derecho en tu dominio y selecciona Crear GPO en este dominio y vincularlo aquí.
- Configura las políticas que desees aplicar, como:
 - Cambios de contraseñas.
 - Restringir accesos a aplicaciones.
 - Mapeo de unidades de red.

ACTIVE DIRECTORY EN WINDOWS SERVER 2022

Servicio	Descripción	Ejemplo de Uso
AD DS	Servicio principal que gestiona la autenticación y autorización.	Validación de inicio de sesión de usuarios.
AD LDS	Directorio ligero para aplicaciones específicas.	Almacén de datos de una aplicación de gestión de empleados.
AD CS	Emisión y gestión de certificados digitales.	Emisión de certificados SSL para servidores internos.
AD FS	Proporciona acceso federado y SSO a aplicaciones externas.	Acceso automático a Microsoft 365 con credenciales corporativas.
AD RMS	Protección de documentos y correos electrónicos confidenciales.	Documento que no se puede copiar ni reenviar.

Todos los roles se complementan entre sí, o tienen algo que ver con los servicios de dominio de active directory

Estructura de AD DS

Active Directory Domain Services o directorio activo es una estructura jerárquica de directorios que almacena, en una base de datos, información sobre redes y dominios, es utilizado por equipos Microsoft Windows.

ADDS se utiliza principalmente para obtener información en línea, está diseñado especialmente para entornos de red distribuidos, utiliza protocolos como LDAP, DNS, DHCP y otros.

Directorio Activo maneja un gran número de operaciones de lectura y de búsqueda y un número significativamente menor de los cambios y actualizaciones

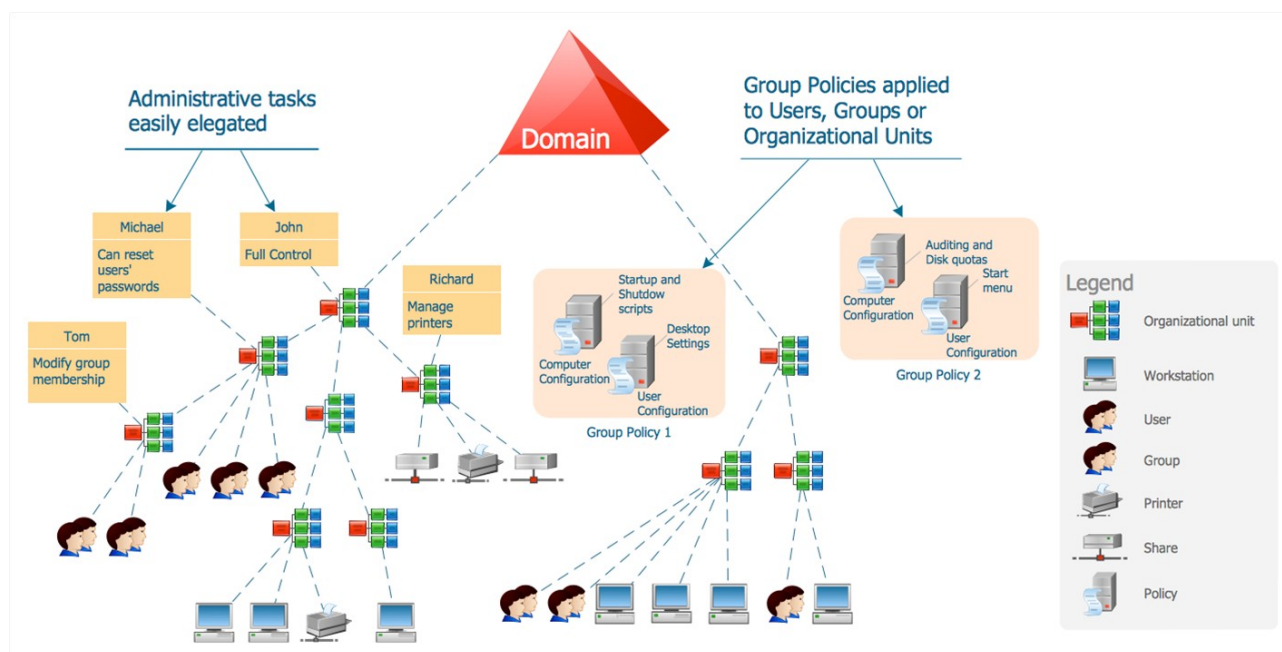
NTDS.dit

La base de datos de Active Directory se compone de objetos y atributos. Objetos y definiciones de atributos se almacenan en el esquema de Active Directory.

La estructura de un directorio activo esta generalmente dividido en tres categorías principales:

- Recursos de hardware, como computadoras e impresoras
- Servicios para los usuarios finales, tales como servidores web y correo electrónico.
- Objetos que son las principales funciones de dominio y de red.

Active Directory es un sistema centralizado y estandarizado que automatiza la gestión de red, esto es: información de usuarios, seguridad y distribución de recursos.



Conceptos de Active Directory DS

Cuando se habla de un servicio de directorio se refiere a algo similar a una base de datos, pero normalmente un poco mas completa debido a que suele contener información mas descriptiva basada en atributos. A diferencia de las bases de datos tradicionales, **un servicio de directorio** sigue una estructura jerárquica, lo que permite realizar consultas rápidas y además que la información se organice de manera mas estructurada, facilitando así el acceso.

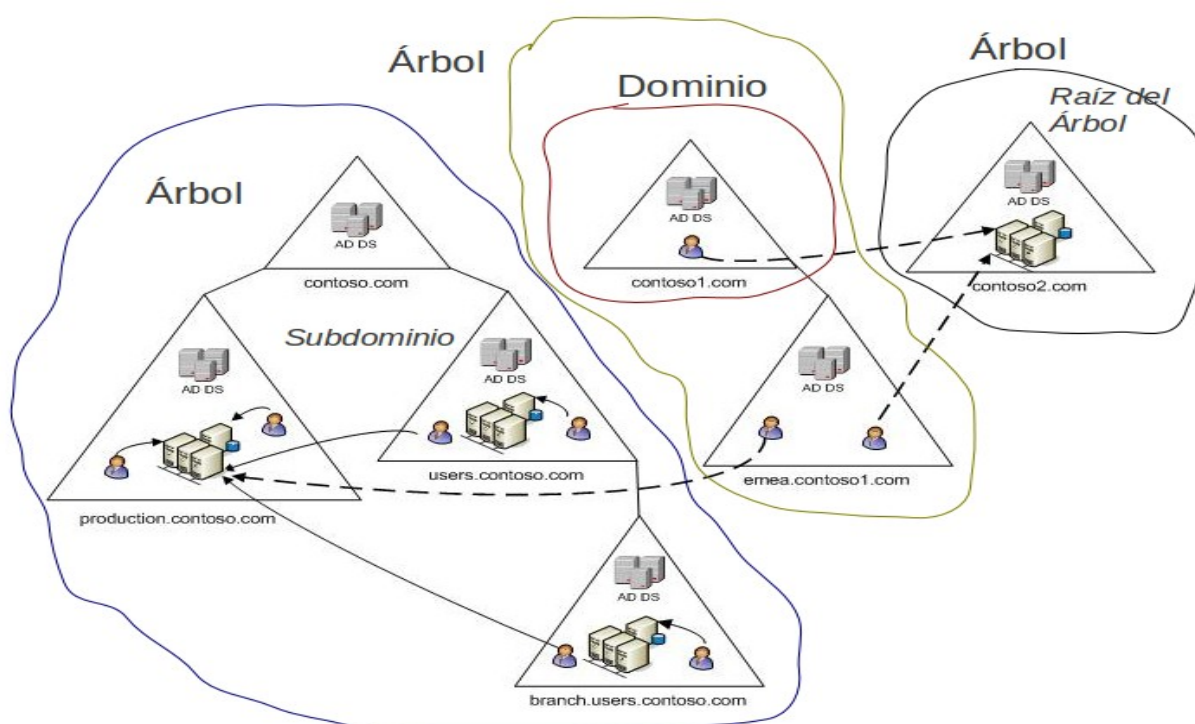
Bosque

El Bosque es el mayor contenedor lógico dentro de Active Directory, abarcando a todos los dominios dentro de su ámbito. Los dominios están interconectados por Relaciones de confianza transitivas que se construyen automáticamente. De esta forma, todos los dominios de un bosque confían automáticamente unos en otros y los diferentes árboles podrán compartir sus recursos.

Una relación de confianza (trust relationship) entre varios dominios de un mismo bosque en Windows Server 2022 consiste en una conexión de seguridad establecida entre los dominios para permitir que los usuarios y recursos puedan ser compartidos de manera controlada y segura.

En un bosque de Active Directory (AD), los dominios confían unos en otros automáticamente gracias a la estructura jerárquica del bosque, lo que permite que los usuarios puedan autenticarse y acceder a recursos en diferentes dominios dentro del mismo bosque.

Bosque en Active Directory



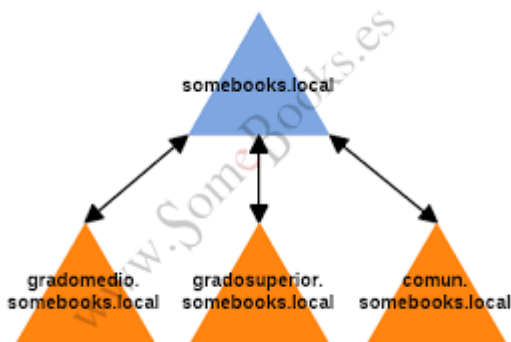
Arbol

Un Árbol es simplemente una colección de dominios que dependen de una raíz común y se encuentra organizados como una determinada jerarquía. Dicha jerarquía también quedará representada por un espacio de nombres DNS común.

De esta forma, sabremos que los dominios `sombebooks.local`, `gradomedio.sombebooks.local`, `gradosuperior.sombebooks.local`, y `comun.sombebooks.local` forman parte del mismo árbol.

El objetivo de crear este tipo de estructura es fragmentar los datos del Directorio Activo, replicando sólo las partes necesarias y ahorrando ancho de banda en la red.

Si un determinado usuario es creado dentro de un dominio, éste será reconocido automáticamente en todos los dominios que dependan jerárquicamente del dominio al que pertenece.



Dominio

Un Dominio es una colección de objetos dentro del directorio que forman un subconjunto administrativo. Pueden existir diferentes dominios dentro de un bosque, cada uno de ellos con su propia colección de objetos y unidades organizativas.

Comparten una base de datos centralizada que es el directorio. Esta base de datos está almacenada en los equipos que reciben el nombre de controlador de dominio.

Para poner nombre a los dominios se utiliza el protocolo DNS. Por este motivo, Active Directory necesita al menos un servidor DNS instalado en la red.



Unidad organizativa

Una **Unidad Organizativa** es un contenedor de objetos que permite organizarlos en subconjuntos, dentro del dominio, siguiendo una jerarquía. De este modo, podremos establecer una estructura lógica que represente de forma adecuada nuestra organización y simplifique la administración.

Otra gran ventaja de las unidades organizativas es que simplifican la delegación de autoridad (completa o parcial) sobre los objetos que contienen, a otros usuarios o grupos. Esta es otra forma de facilitar la administración en redes de grandes dimensiones.

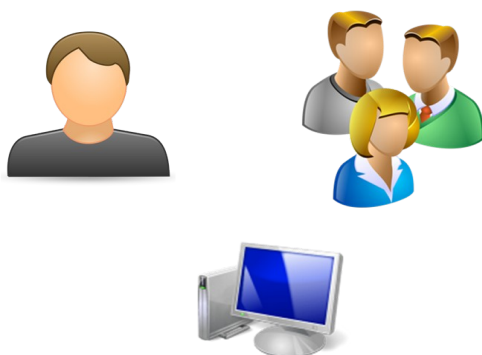


Objeto

La palabra Objeto se utiliza como nombre genérico para referirnos a cualquiera de los componentes que forman parte del directorio, como una impresora o una carpeta compartida, pero también un usuario, un grupo, etc. Incluso podemos utilizar la palabra objeto para referirnos a una Unidad organizativa.

Cada objeto dispondrá de una serie de características específicas (según la clase a la que pertenezca) y un nombre que permitirá identificarlo de forma precisa.

Todo objeto tiene una serie de atributos. Además debe existir relaciones entre los distintos objetos. El tipo/clase de objetos y atributos que se pueden crear en un dominio viene definidos por el esquema de AD.



Esquema

El esquema de AD contiene definiciones formales de cada clase de objeto que se puede crear. El esquema es como un marco de referencia que define tanto las clases de objetos (por ejemplo, usuarios, grupos, impresoras) como los atributos que pueden o deben tener esos

objetos. Algunas de estas clases u atributos están basados en estándares. Puedes imaginarte el esquema como un «molde».

Estas clases y atributos son esenciales para que **Active Directory** funcione correctamente, ya que proporcionan la estructura necesaria para que el directorio sepa qué tipo de información puede almacenar y cómo debe presentarla. Cada objeto en el directorio tiene que seguir las reglas establecidas por el esquema. Por ejemplo, si creamos un objeto de tipo «usuario», el esquema define que ese objeto debe tener atributos obligatorios como el «nombre» y la «contraseña», y puede tener atributos opcionales como el «número de teléfono» o «dirección de correo electrónico».

Es importante destacar que el esquema de Active Directory es extensible, lo que significa que se pueden agregar nuevas clases de objetos o atributos según sea necesario para adaptarse, aunque que ocurra esto no es lo común.

En resumen podemos decir que mientras el directorio es donde se almacenan los objetos y sus datos, el esquema define las reglas que esos objetos deben seguir.